

**TABEL**  
**INPUT-PROSES-OUTPUT**

**PYTHON:**

| Komponen      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\hat{p}</math> : Proporsi sampel (<math>0 \leq \hat{p} \leq 1</math>)</li> <li>2. <math>n</math> : Ukuran sampel (jumlah data yang diamati)</li> <li>3. <math>\alpha</math> : Tingkat signifikansi (0,05 atau 0,10)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proses</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memvalidasi nilai proporsi sampel agar berada pada rentang 0 sampai 1.</li> <li>2. Menentukan nilai <math>z</math> berdasarkan <math>\alpha</math> (<math>\alpha = 0,10 \rightarrow z = 1,645</math>; <math>\alpha = 0,05 \rightarrow z = 1,96</math>).</li> <li>3. Menghitung galat (<i>margin of error</i>) dengan rumus:<br/> <math display="block">\text{Galat} = z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}</math> </li> <li>4. Menghitung batas bawah interval konfidensi:<br/> <math>\hat{p} - \text{galat}</math> </li> <li>5. Menghitung batas atas interval konfidensi:<br/> <math>\hat{p} + \text{galat}</math> </li> </ol> |
| <b>Output</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepercayaan (90% atau 95%).</li> <li>2. Nilai galat (<i>margin of error</i>).</li> <li>3. Batas bawah interval konfidensi.</li> <li>4. Batas atas interval konfidensi.</li> <li>5. Interval konfidensi proporsi populasi dalam bentuk: batas bawah &lt; <math>p</math> &lt; batas atas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Batasan Masalah :**

1. Program hanya digunakan untuk menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan data sampel yang diberikan.
2. Nilai proporsi sampel ( $p_{\text{hat}}$ ) yang dapat digunakan hanya berada pada rentang 0 sampai 1.
3. Program hanya menerima tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 (5%) atau 0,10 (10%).
4. Program menggunakan nilai  $z$  yang sudah ditentukan, yaitu:  
 $z=1,96$  untuk  $\alpha=0,05$   
 $z=1,645$  untuk  $\alpha=0,10$
5. Program mengasumsikan bahwa ukuran sampel ( $n$ ) yang dimasukkan bernilai positif dan sesuai dengan kebutuhan perhitungan statistik.
6. Program hanya menampilkan hasil berupa nilai galat (margin of error), tingkat kepercayaan, dan interval konfidensi proporsi populasi.
7. Program tidak menangani perhitungan interval konfidensi dengan metode lain atau nilai tingkat signifikansi selain yang telah ditentukan.

**R :**

| Komponen | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | p_hat : Proporsi sampel ( $0 \leq \text{p\_hat} \leq 1$ )<br>n : Ukuran sampel (jumlah data yang diamati)<br>alpha : Tingkat signifikansi (0,05 atau 0,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proses   | 1. Memvalidasi nilai proporsi sampel agar berada pada rentang 0 sampai 1.<br>2. Menentukan nilai z berdasarkan alpha ( $\alpha = 0,10 \rightarrow z = 1,645$ ; $\alpha = 0,05 \rightarrow z = 1,96$ ).<br>3. Menghitung galat ( <i>margin of error</i> ) dengan rumus:<br>$\text{Galat} = z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$<br>4. Menghitung batas bawah interval konfidensi: $\hat{p} - \text{galat}$ .<br>5. Menghitung batas atas interval konfidensi: $\hat{p} + \text{galat}$ . |
| Output   | Tingkat kepercayaan (90% atau 95%).<br>Batas bawah interval konfidensi.<br>Batas atas interval konfidensi.<br>Interval konfidensi proporsi populasi dalam bentuk batas bawah < p < batas atas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Batasan Masalah:**

1. Program hanya digunakan untuk menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel yang diberikan.
2. Nilai proporsi sampel (p\_hat) yang digunakan harus berada pada rentang 0 sampai 1.
3. Program hanya menerima tingkat signifikansi (alpha) sebesar 0,05 (5%) atau 0,10 (10%).
4. Program menggunakan nilai z yang telah ditetapkan, yaitu 1,96 untuk alpha = 0,05 dan 1,645 untuk alpha = 0,10.
5. Program menggunakan data yang sudah ditentukan pada kode, yaitu p\_hat, n, dan alpha, sehingga tidak menerima input langsung dari pengguna saat program dijalankan.
6. Program hanya menghitung batas bawah dan batas atas interval konfidensi proporsi populasi menggunakan metode distribusi normal (z).
7. Program tidak menangani perhitungan interval konfidensi dengan metode lain maupun tingkat signifikansi selain yang telah ditentukan.
8. Program tidak melakukan validasi khusus terhadap nilai ukuran sampel (n), selain menggunakan nilai yang telah diberikan pada kode program.

## PSEUDOCODE

### ALGORITMA Hitung\_Interval\_Konfidensi

#### DEKLARASI

p\_hat : real  
n : integer  
alpha : real  
z : real  
galat : real  
batas\_bawah : real  
batas\_atas : real  
tingkat\_kepercayaan : integer

#### DESKRIPSI

#### PROSEDUR hitung\_interval\_konfidensi(p\_hat, n, alpha)

Jika  $p\_hat < 0$  ATAU  $p\_hat > 1$  Maka

Tampilkan "Error: Proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1"

Selesai

EndIf

Jika  $\alpha = 0.10$  Maka

$z \leftarrow 1.645$

Jika tidak, jika  $\alpha = 0.05$  Maka

$z \leftarrow 1.96$

Jika tidak Maka

Tampilkan "Error: Nilai alpha harus 10% (0.10) atau 5% (0.05)"

Selesai

EndIf

$galat \leftarrow z \times \sqrt{((p\_hat \times (1 - p\_hat)) / n)}$

$batas\_bawah \leftarrow p\_hat - galat$

$batas\_atas \leftarrow p\_hat + galat$

$tingkat\_kepercayaan \leftarrow (1 - \alpha) \times 100$

Tampilkan "Hasil Interval Konfidensi ", tingkat\_kepercayaan, "%"

Tampilkan "p\_hat (proporsi sampel) : ", p\_hat

Tampilkan "n (ukuran sampel) : ", n

Tampilkan "z : ", z

Tampilkan "Galat : ", galat

Tampilkan "Interval Konfidensi : ", batas\_bawah,  
" < p < ", batas\_atas

AKHIR PROSEDUR

PROGRAM UTAMA

Input p\_hat

Input n

Input alpha

Panggil hitung\_interval\_konfidensi(p\_hat, n, alpha)

SELESAI

## FLOWCHART

### Program 6

FLOWCHART

